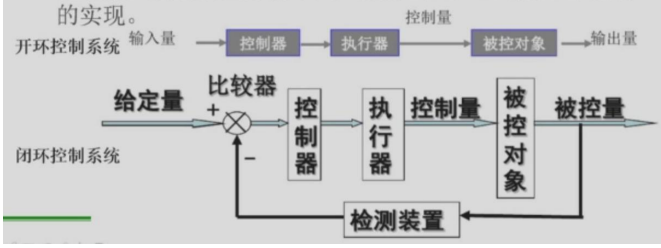
知识点1： 控制的概念与系统构成

控制（control）就是检查工作是否按既定的计划、标准和方法进行，发现偏差分析原因，进行纠正，以确保组织目标的实现。



考察要点

1.给出一个实际的控制系统系统，会利用框图对系统的各部分进行分析，并说出系统工作的完整流程以及各部分的作用。

2.能结合之后几个知识点，对系统进行稳定性分析、时频域性能分析以及一些控制系统优化方法。

***简答题**

知识点3： 控制系统稳定性计算与分析

稳定性的概念：

原来处于平衡状态的系统，在受到扰动作用后都会偏离原来的平衡状态。若系统在扰动作用消失后，经过一段过度过程后，系统仍然能够回复到原来的平衡状态，则称该系统是(渐进)稳定的。否则，则称该系统是不稳定的。

判断系统稳定性：劳斯判据

考察要点

1. 知道稳定性的概念，会分析系统稳定性以及掌握提高系统稳定性的方法

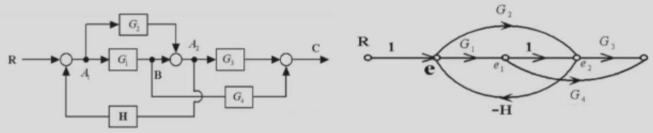
***简答题**

2.给出系统特征方程，会利用劳斯判据判断系统是否稳定并给出详细计算过程

***计算题**

• 助教总结　知识点2： 传递函数

传递函数的两种表达形式：框图和信号流图



考察要点：要学会化简并求出传递函数

***计算题**

知识点4： 系统时域频域分析

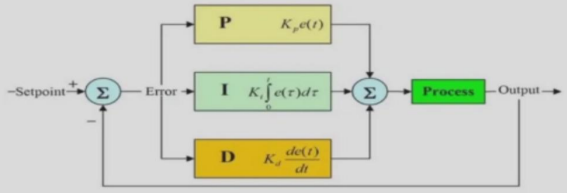
系统动态性能指标：延迟时间、上升时间、峰值时间、调节时间、超调量

系统稳态性能指标：稳态误差

频域分析：频率特性曲线、幅相曲线

频域考查的比较少，重点是时域　*简答题

知识点5： PID控制



$$u(k)=Kp*e(k)+Ki*\sum_{i=0}^{k}e(i)+Kd*[e(k)-e(k-1)]$$

考查要点：PID控制的作用　*简答题

比例(P)控制能迅速反应误差，从而减小稳态误差。但是，比例控制不能消除稳态误差。比例放大系数的加大．会引起系统的不稳定。

积分(I)控制的作用是：只要系统有误差存在，积分控制器就不断地积累，输出控制量，以消除误差。因而，只要有足够的时间，积分控制将能完全消除误差，使系统误差为零，从而消除稳态误差。积分作用太强会使系统超调加大，甚至使系统出现振荡。

微分(D)控制可以减小超调量，克服振荡，使系统的稳定性提高，同时加快系统的动态响应速度．减小调整时间，从而改善系统的动态性能。

知识点6： 现代控制与智能控制

现代控制理论(20世纪60年代)

线性系统	自适应控制
最优控制	鲁棒控制
最佳估计	容错控制
系统辨识	大系统复杂系统

智能控制理论(20世纪70年代)

专家系统	模糊控制
神经网络	遗传算法

以状态空间模型为基础，研究的主要对象是多输入多输出的多变量、变参数系统

基于人工智能技术应用发展起来，指导思想是根据人的思维方式和处理问题的技巧，解决那些目前需要人的智能才能处理的复杂控制问题

知识点7： 控制论的应用

控制论用抽象的方式揭示包括生命系统、工程系统、经济系统和社会系统等在内的一切控制系统的信息传输和信息处理的特性和规律，研究用不同的控制方式达到不同控制目的可能性和途径。

专业与控制论结合的应用

热词：智能制造，数字经济，工业智能，工业大数据。。。

***简答题**

线性定常闭环控制系统稳定充分必要条件：微分方程特征方程式的系数均为正，以及劳思阵列中第一列的所有系数均为正。

• 助教总结 劳斯稳定判据

给出系统特征方程 $a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$

w^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	a_{n-6}	$\cdots$
w^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	a_{n-7}	$\cdots$
w^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	$\cdots$
w^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	$\cdots$
w^{n-4}	d_1	d_2	d_3	d_4	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\cdots$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$b_1 = \frac{-1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix} \quad b_2 = \frac{-1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5} \end{vmatrix} \quad b_3 = \frac{-1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-6} \\ a_{n-1} & a_{n-7} \end{vmatrix} \quad \cdots$$

$$c_1 = \frac{-1}{b_1}\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \quad c_2 = \frac{-1}{b_1}\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-5} \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} \quad c_3 = \frac{-1}{b_1}\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-7} \\ b_1 & b_4 \end{vmatrix} \quad \cdots$$

$$d_1 = \frac{-1}{c_1}\begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \quad d_2 = \frac{-1}{c_1}\begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} \quad d_3 = \frac{-1}{c_1}\begin{vmatrix} b_1 & b_4 \\ c_1 & c_4 \end{vmatrix} \quad \cdots$$

特征方程指的是使闭环传递函数分母为零的方程

例题1

已知单位负反馈系统的开环传递函数为：$G(s) = \dfrac{K}{s(s+1)(s+2)}$，试应用劳斯判据确定欲使闭环系统稳定时开环放大倍数 K 的取值范围

令G（s）= -1?

解：由开环传递函数可得到系统特征方程：$s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$，写出劳斯表

s^3	1	2
s^2	3	K
s^1	$2 - \frac{K}{3}$	0
s^0	K	0

则有 $K > 0$ 且 $2 - \frac{K}{3} > 0$　　所以 $0 < K < 6$

$$G_{closed}(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G}{1+GH} = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{P(s)}{\Delta(s)}$$

$$Q(s) = \Delta(s) = b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \cdots + b_1 s + b_0 = 0$$

例题2

$$a_5 s^5 + a_4 s^4 + a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

s^5	a_5	a_3	a_1
s^4	a_4	a_2	a_0
s^3	$A_1 = \dfrac{a_4a_3 - a_5a_2}{a_4}$	$A_2 = \dfrac{a_4a_1 - a_5a_0}{a_4}$	0
s^2	$B_1 = \dfrac{A_1a_2 - a_4A_2}{A_1}$	$B_2 = \dfrac{A_1a_0 - 0}{A_1} = a_0$	0
s^1	$C_1 = \dfrac{B_1A_2 - A_1B_2}{B_1}$	0	0
s^0	$D_1 = \dfrac{C_1B_2 - 0}{C_1} = B_2$	0	0

劳斯判据

先按降次幂列出闭环控制系统的特征方程式

$$D(\lambda) = a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0$$

注意是否含有缺失项

然后根据特征方程式的系数构造劳思阵列（也叫劳思表格）

阵列中第一行和第二行的元素可按照特征方程式的系数直接填写。从第三行起，各元素按下列公式计算

$$b_1 = \frac{-1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix}, \quad b_2 = \frac{-1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5} \end{vmatrix}, \quad b_3 = \frac{-1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-6} \\ a_{n-1} & a_{n-7} \end{vmatrix}, \cdots$$

$$c_1 = \frac{-1}{b_1}\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}, \quad c_2 = \frac{-1}{b_1}\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-5} \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}, \quad c_3 = \frac{-1}{b_1}\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-7} \\ b_1 & b_4 \end{vmatrix}, \cdots$$

依次类推直到求出第 $n+1$ 行为止。

注意：劳斯阵列中，s^1 和 s^0 行都只包含一项。

计算时空缺项看作0

线性定常闭环控制系统稳定充分必要条件：微分方程特征方程式的系数均为正，以及劳思阵列中第一列的所有系数均为正。

例 2：二阶系统

二阶系统的特征多项式为：$Q(s) = a_2s^2 + a_1s + a_0$

劳斯阵列为：

s^2	a_2	a_0
s^1	a_1	0
s^0	c_1	0

其中，

$$c_1 = \frac{a_1a_0 - (0)a_2}{a_1} = \frac{-1}{a_1}\begin{vmatrix} a_2 & a_0 \\ a_1 & 0 \end{vmatrix} = a_0$$

结论：二阶系统稳定的充分必要条件是，特征多项式的所有系数都具有相同的符号。

例 3：三阶系统

三阶系统的特征多项式为：$Q(s) = a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0$

劳斯阵列为：

s^3	a_3	a_1
s^2	a_2	a_0
s^1	c_1	0
s^0	d_1	0

其中，

$$c_1 = \frac{-1}{a_2}\begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ a_2 & a_0 \end{vmatrix} = \frac{a_2a_1 - a_0a_3}{a_2}, \quad d_1 = \frac{-1}{c_1}\begin{vmatrix} a_2 & a_0 \\ c_1 & 0 \end{vmatrix} = a_0$$

结论：三阶系统稳定的充分必要条件是，特征多项式所有系数均为正数，且有 $a_2a_1 - a_0a_3 > 0$

劳斯判据

例 1：$Q(s) = s^5 + s^4 + 10s^3 + 72s^2 + 152s + 240$

首次符号变化

第二次符号变化

劳斯阵列

s^5	1	10	152
s^4	1	72	240
s^3	−62	−88	
s^2	70.6	240	
s^1	122.6		
s^0	240		

$$c_1 = \frac{a_{n-1}a_{n-2} - a_na_{n-3}}{a_{n-1}} = \frac{-1}{1}\begin{vmatrix} 1 & 10 \\ 1 & 72 \end{vmatrix} = -62$$

$$c_2 = -\frac{1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5} \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 152 \\ 1 & 240 \end{vmatrix} = -88$$

$$c_3 = -\frac{1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-6} \\ a_{n-1} & a_{n-7} \end{vmatrix} = 0$$

……

➢ 在首列中，发生了 2 次符号变化，因此有 2 个特征根位于 S 平面的右半平面，系统不稳定。

❖ 事实上，系统特征根为：

$s_1 = -3$

$s_{2,3} = -1 \pm j\sqrt{3}$

$s_{4,5} = +2 \pm j4$

求传递函数-方块图

方块图简化规则

做题方法：
① 利用几条规则对方块图进行简化
② 直接在原始方块图上计算检验

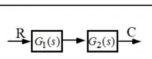
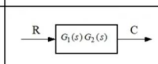
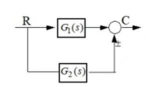
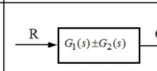
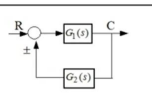
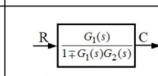
综合点前移/后移

引出点前移/后移

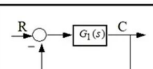
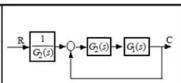
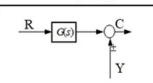
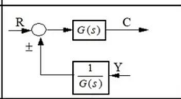
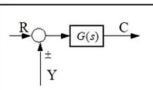
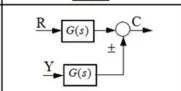
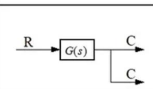
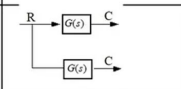
若干个相邻引出点或综合点之间相互交换位置，不会改变信号性质。

原则：移动前后信息不变

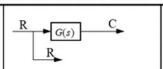
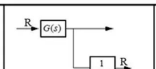
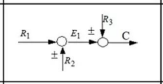
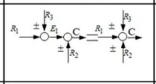
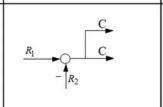
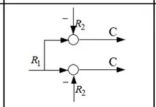
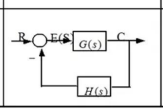
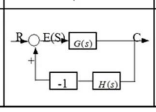
注意：引出点与综合点之间的区别，移动时不可越过不同类型的点

序号	原结构图	等效原结构图	等效法则
1			串联等效 $C(s)=G_1(s)G_2(s)R(s)$
2			并联等效 $C(s)=[G_1(s)\pm G_2(s)]\cdot R(s)$
3			反馈等效 $C(s)=\frac{G_1(s)R(s)}{1\mp G_1(s)G_2(s)}$

知乎 @华东子

4			等效单位反馈 $\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{1}{G_2(s)}\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)}$
5			比较点前移 $C(s)=R(s)G(s)\pm Y(s)$ $=[R(s)\pm\frac{Y(s)}{G(s)}]\cdot G(s)$
6			比较点后移 $C(s)=[R(s)\pm Y(s)]\cdot G(s)$ $=R(s)G(s)\pm Y(s)G(s)$
7			引出点前移 $C(s)=R(s)G(s)$

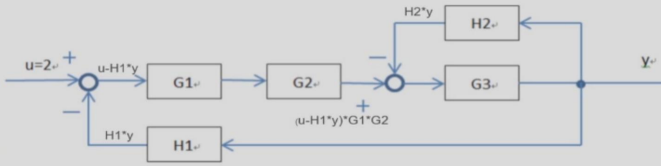
知乎 @华东子

8			引出点后移 $R(s)=R(s)G(s)\frac{1}{G(s)}$ $C(s)=R(s)G(s)$
9			交换和合并比较点 $C(z)=R_1(z)\pm R_2(z)\pm R_3(z)$
10			交换比较点和引出点（一般不采用） $C(s)=R_1(s)-R_2(s)$
11			负号在支路上移动 $E(s)=R(s)-H(s)C(s)$ $=R(s)+H(s)\times(-1)C(s)$

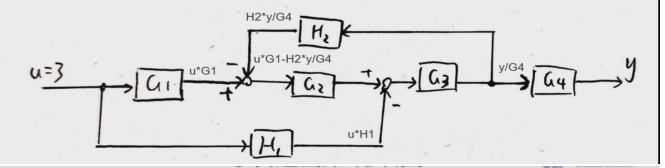
知乎 @华东子

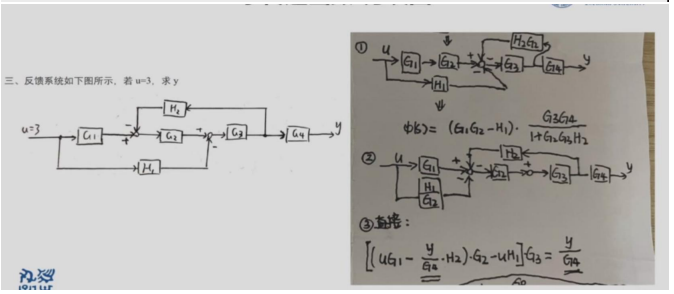
② 直接在原始方块图上计算检验

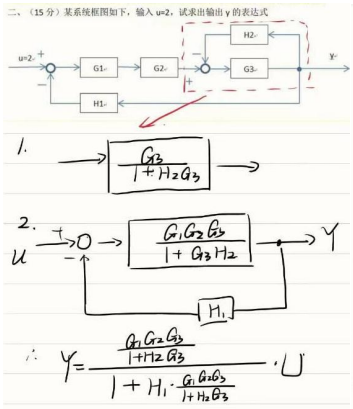
二、（15 分）某系统框图如下，输入 u=2，试求出输出 y 的表达式

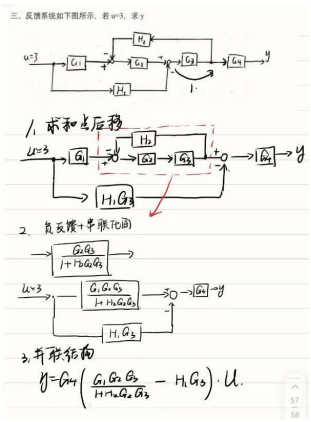


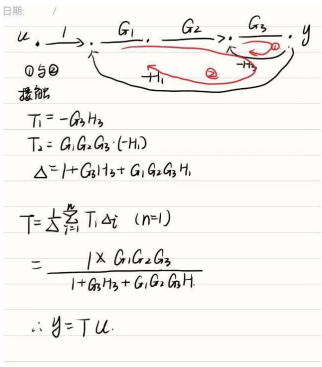
三、反馈系统如下图所示，若 u=3，求 y





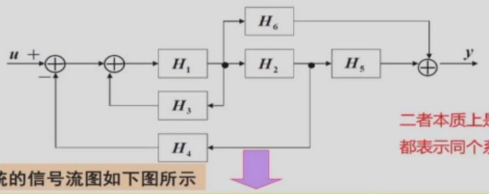






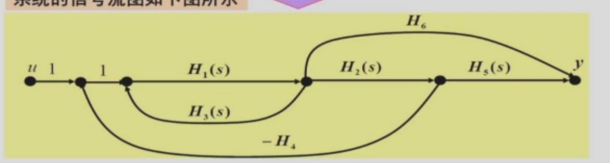
求传递函数-信号流图

例 1：求取如下图所示系统的整体传递函数。



二者本质上是一样的，都表示同个系统

解：系统的信号流图如下图所示



3. 请计算下面信息流的总增益

